

“和而不群”还是“卓尔不群”？

——基于基金网络信息使用的视角

罗荣华 田正磊 方红艳

(西南财经大学金融学院, 四川成都 611130; 上海对外经贸大学金融管理学院, 上海 201620)

摘 要: 如何识别出优秀的基金管理者, 理解其信息决策机制, 对于优化资源配置、提升市场效率具有重要意义。本文探究了基金经理对自身所处基金网络中的共享信息的使用程度与其管理能力之间的关系。具体而言, 本文通过基金的重仓持股构建了基金网络, 采用基金自身交易与其所处网络中其他基金平均交易的偏离程度作为该基金对基金网络中信息使用的衡量。研究发现: (1) 对基金网络中信息使用程度较低的基金的业绩要显著好于对基金网络中信息使用程度较高的基金。(2) 更高的超额收益主要来源于基金经理优异的选股能力, 虽由此承担了更多的异质性风险, 却并未增大总体风险水平。(3) 基金经理更换数据表明基金对网络内信息的使用程度更多地与基金经理特征相关而非与基金特征相关。(4) 网络内信息使用程度直接反映了基金私有信息含量, 因此更可能与基金经理能力相关。

关键词: 基金网络; 信息使用; 基金经理能力

JEL 分类号: D85, G11, G23 文献标识码: A 文章编号: 1002-7246(2020)08-0188-19

一、引 言

据中国证券投资基金业协会统计, 截至 2019 年底, 公募基金管理机构管理公募基金 6544 只, 份额 13.7 万亿, 规模约 14.8 万亿元, 同比增长 1.7 万亿元。日益增长的管理规模对基金经理的投资决策能力提出了更高的要求。有效识别基金经理能力对于优化资源配置、提升市场效率具有重要意义。

社会网络学说在资本市场研究当中的应用为我们提供了一个识别基金能力的全新视角。在经济社会中, 关系也能成为生产力, 拥有某种联系的基金经理之间可以通过共享私

收稿日期: 2019-01-31

作者简介: 罗荣华, 经济学博士, 教授, 西南财经大学金融学院, E-mail: ronghua@swufe.edu.cn.

田正磊(通讯作者), 经济学博士, 讲师, 西南财经大学金融学院, E-mail: tzlswufe@163.com.

方红艳, 金融学博士, 副教授, 上海对外经贸大学金融管理学院, E-mail: fanghy@suibe.edu.cn.

* 本文感谢国家自然科学基金(项目 71202174 和项目 71873110)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见, 文责自负。

有信息,来提升彼此的业绩¹。因此,基金网络内的共享信息会成为基金经理投资参考的一个重要选项,这往往导致同一基金网络内的基金交易趋于一致。但面对具有价值的共享信息,某些基金却不为所动,表现出与整体网络平均交易行为的一种偏离。我们认为这些基金经理之所以对自身所处基金网络中的信息使用程度较低,是因为他们还拥有潜在的具有更高价值的私有信息。具体而言,当基金经理接收到网络内的共享信息时,会综合权衡他所拥有的各种私有信息,选择盈利性更强的交易机会。这也意味着,当基金经理选择使用网络信息时,表明他所拥有的其他私有信息的盈利性比不上网络内共享信息的盈利性,同时也反映了基金经理获取私有信息的能力较差。换句话说,即基金经理对自身所处基金网络中的信息使用程度越低,管理能力越强。

本文的贡献主要体现在:第一,基金经理的管理能力内涵丰富,绝非单一指标、单一视角能够完全描绘,因此它需要多维度的综合评价。已有文献往往以基金经理对公开信息的利用程度作为其私有信息拥有量的对立面(Kacperczyk and Seru, 2007),却忽略了基金经理对局部公开信息的依赖所反映出的管理特质。本文首次通过基金经理对自身所处基金网络内共享信息的使用程度来识别基金经理能力,为其提供了一个全新思路。第二,本文发现规模越大、成立时间越长、其基金经理任职时间越久的基金对基金网络内共享信息的使用程度显著更高,表明了基金网络内共享信息的人脉资源特性,确认了 Pareek (2012) 构建的重仓持股网络的社交属性,进一步深化了我们对基金网络的认识。

二、相关文献回顾

(一) 基金能力识别

已有文献对于基金管理能力识别指标的构建方式大致可分为以下三种类型。

第一类较为主流,旨在通过基金的持仓或交易与某些基准之间的偏离来衡量基金的管理能力。Cremers and Petajisto (2009) 发现基金持仓与其比较基准组合的偏离程度 (*Active Share*) 与下一期基金的超额收益显著正相关,表明 *AS* 指标衡量了基金的能力。Kacperczyk et. al (2005) 发现基金持仓中的行业占比与市场组合中行业占比的偏离程度也与基金能力相关。Simutin (2013) 将基金所属的基金家族看作一个整体,采用家族整体持仓作为基准组合,结果发现与家族整体持仓偏离度较高的基金未来业绩显著较好。与上述文献采用基金持仓与基准的偏离不同, Kacperczyk and Seru (2007) 采用的是基金交易对基准(公开信息)的偏离来衡量基金的能力。本文也是属于这一类文献范畴,但与 Kacperczyk and Seru (2007) 有所区别,本文是以局部公开信息(网络内部共享信息)而非市场公开信息为基准。

¹ Crawford et al. (2017) 的实证分析发现,有能力的投资者之所以愿意共享私有信息,一是为了获得反馈提升投资策略,即合作型信息共享 (*collaboration - sharing*); 二是为了集合力量纠正错误定价,即引导型信息共享 (*awareness - sharing*)。

第二类则是采用对基金业绩进一步加工的方法来衡量基金的管理能力。Kacperczyk et al. (2008) 采用收益率缺口 *Return Gap* (*RG*) 即该期基金真实收益率与期初公布的基金持仓的潜在持有收益率之差衡量基金隐性交易的价值, 结果表明 *RG* 指标能够有效地预测基金未来业绩。申宇等 (2013) 对 Kacperczyk et al. (2008) 的收益缺口指标进行修正后, 研究了隐性交易与基金未来业绩的关系, 结果发现, 隐性交易与基金的超额收益率显著正相关。Amihud and Goyenko (2013) 发现基金收益率对多因子模型回归后所得的 R^2 与基金未来业绩显著负相关。罗荣华等 (2011) 研究发现, 将容易获得的跟踪误差和 R^2 综合为复合主动性指标 (*Composite Active Index*), 可以作为基金主动性管理能力的测量指标。Sun et al. (2018) 发现基金在“逆境”(下跌行情) 中取得的收益率越高, 则未来的业绩越好。徐龙炳和顾力绘 (2019) 也发现这一指标对基金未来业绩具有显著的预测能力。

第三类则是通过基金的某些个体特征来反映基金的管理能力。Pastor et al. (2017) 通过 1979—2011 年的基金数据发现, 基金下一期经过基准组合调整后的收益率与上一期的基金换手率显著正相关, 说明基金换手率所表征的基金主动性水平与基金能力相关。Massa and Patgiri (2009) 将那些具有线性薪酬机制的基金定义为高激励的基金 (*High Incentive Funds*), 他们发现由于激励机制的不同, 相比之下, 高激励基金的基金经理会更加积极地投入管理。与之相类似, Guercio and Reuter (2014) 发现直销基金与通过经纪销售的基金面对的是两类不同的投资者, 购买直销基金的往往是较为专业的个人投资者, 他们更看重基金业绩, 因此直销基金有更强的激励去获取超额收益。

(二) 投资者网络

研究文献中投资者网络的构建方式大致可以划分为以下三类。

第一类主要是根据投资者的社会属性(教育背景、工作背景等)来构建的投资者网络。如 Cohen et al. (2008) 发现基金经理更加倾向于投资董事会成员与该基金经理存在校友关系的上市公司。申宇等 (2016) 也发现校友关系能为基金带来业绩的正向提升, 这种积极影响的作用机制在于关系网络能够享有更多的私有信息。Cici et al. (2017) 通过同一基金家族构成的投资网络发现, 家族内相同投资风格的基金持仓重合度较高。

第二类主要以投资者所处的地理因素来构建投资者网络。该类网络构建方式的出发点在于, 处于相同地理区位的个体更容易、也更有可能存在某种社会交往。虽然这种交往不能直接观测到, 但却可以通过其他间接方式进行检验。Hong et al. (2005) 发现, 基金经理买入或卖出股票时会显著受到位于同一座城市的其他基金买卖行为的影响。Pool et al. (2015) 认为居住地很近的基金经理很可能存在某种社会联系, 因此他们通过基金经理居住地信息将居住地在 1 英里以内的两个基金经理定义为邻居, 发现邻居基金经理所管理的基金之间持仓和交易行为都有很强的相似性, 而且这种效应不能被基金经理的偏好所解释。

第三类则基于投资标的来构建网络。Pareek (2012) 认为共同重仓持有同一只股票的基金经理之间可能存在某种信息交流, 因此他通过基金共同的重仓股建立了基金的持股信息网络, 实证分析发现同一网络中的基金有着显著的一致交易行为。肖欣荣等 (2012) 参考 Pareek (2012) 的方法构建了投资者信息网络, 发现我国 A 股市场上股票网络密度对

股票的动量或反转效应没有显著影响。刘京军和苏楚林(2016)通过建立基金重仓网络、利用空间计量方法发现同一网络中的基金之间的资金流量具有显著的溢出效应。陈新春等(2017)发现基金重仓持股网络的网络密度不仅会增加股票的总体风险和特质风险,而且还会显著加大股票极端下跌和极端上涨的概率。田正磊等(2019)发现在市场极端下跌时,同一网络的基金之间的资产组合调整行为更为一致,呈现出集体踩踏的特征,而这种集体踩踏行为的程度会受到特定信息传递机制的影响,进而影响个股的系统性尾部风险。

三、研究设计

(一) 样本选择与数据来源

本文以 Wind 数据库中划分的开放式普通股票型基金和开放式偏股混合型基金作为研究对象。由于建立基金网络和计算基金持仓变化需要基金持股明细数据,而基金一、三季报只公布基金十大重仓股,因此本文选择数据频率为半年度。由于基金数据从 2005 年开始才相对完善,因此样本期间为 2005 年 1 月至 2017 年 12 月。我们仅分析投资于国内 A 股市场的基金,因此本文首先剔除了沪港通基金和投资于海外的 QDII。同时我们只考察主动型基金,所以剔除了指数型、增强指数型基金等被动型投资基金。另外,样本基金在某些时期可能由于特殊原因导致股票持仓低于其规定的仓位限制或者由于资金大量流出导致规模极度萎缩而使投资限于停滞。为了保证网络构建的准确度,我们只保留当期持股市值占总资产的 50% 以上,且持股数量不低于 10 只的基金。本文除了基金家族规模数据来源于 Wind 数据库之外,其他数据例如基金持仓、基金净值、基金规模、成立年限和基金经理相关特征等均来自 CSMAR 数据库,但由于 CSMAR 数据库基金分类不够细致,因此采用 Wind 数据库的基金分类代码与上述数据匹配合并从而限定研究样本。

(二) 网络构建

参考 Pareek(2012)、肖欣荣等(2012)、刘京军和苏楚林(2016,2017)和陈新春等(2017)的方法,本文对基金网络作如下定义。

基金网络: 如果两只基金重仓持有相同的股票(占各自仓位的 5% 以上),我们认为两只基金彼此之间存在关联。我们定义基金 J 的网络 $N(J)$ 为与它存在关联的其他基金的集合。这里 $N(J)$ 中不包括与基金 J 在同一家基金管理公司的基金。

(三) 基金网络信息使用

本文采用基金自身交易与其所处网络中其他基金平均交易的偏离程度 DFN (Deviation From Network) 作为该基金对基金网络中信息使用的衡量。 DFN 计算公式如下:

$$DFN_{j,t-1} = \sum_i |\Delta h_{j,t}^i - \Delta H_{n,j,t}^i| \quad (1)$$

$$\Delta h_{j,t}^i = P_{i,t-1} * (adfactor_{i,t} * H_{j,t}^i - H_{j,t-1}^i) / Marketvalue_{j,t-1} \quad (2)$$

$$\Delta H_{n,j,t}^i = 1 / NS_{j,t-1} * \left(\sum_{k=1}^{NS_{j,t-1}} \Delta h_{k,t}^i \right) \quad (3)$$

其中, $\Delta h_{j,t}^i$ 表示基金 j 在 t 期末与 $t-1$ 期末对股票 i 的持仓变化比例, 具体计算过程如 (2) 式所示: 首先在 CSMAR 数据库的股票市场基本数据库下的分配文件中下载 2005 年至今的每只股票 i 的送股 (SD)、拆细 (DS)、GQ (股权分置) 的比例, 然后将其换算为一个期末股数调整因子 ($adfactor_{i,t}$)。例如, 每十股转增 20 股, 也就是期初的 10 股被动变为了期末的 30 股, 期末股数调整因子便等于 $1/3$ 。然后将调整因子 $adfactor_{i,t}$ 与本文的基金 j 在期末持有股票 i 的股数 $H_{j,t}^i$ 匹配相乘减去其期初持有股票 i 的股数 $H_{j,t-1}^i$, 便可计算每只基金对每只股票的变动数目。但相同的股数变动对不同规模基金的意义不同, 不具有可比性。因此, 参考 Hong et al. (2005) 将调整到期初的变动股数乘以股票期初的股价 $P_{i,t-1}$ 得到一个变动金额, 然后比上基金 j 期初的股票持仓总市值 $Marketvalue_{j,t-1}$, 得到最终基金对每只股票的一个变动比例 $\Delta h_{j,t}^i$ 。 $\Delta h_{n,j,t}^i$ 是基金 j 在 $t-1$ 期末的基金网络 (基金网络内基金数目为 $NS_{j,t-1}$) 中的其他基金在 t 期末与 $t-1$ 期末对股票 i 的平均持仓变化比例, 具体计算方法如 (3) 式所示, 即首先求得网络中除了基金 j 的其他基金各自对股票 i 的持仓变化比例 $\Delta h_{k,t}^i$, 然后再进行算术平均。

与 Kacperczyk and Seru (2007) 构建 RPI (Reliance on Public Information) 的思路类似, 此处 DFN 的时期下标是 $t-1$, 而不是 t 。这是由于基金网络的构建是在 $t-1$ 期末进行的, 即 $t-1$ 期末确定了与该基金存在交流的基金集合, 而 $t-1$ 期末与 t 期末之间的基金持仓变化对比情况仅是该基金受这些基金交流影响程度的一种行为体现。事实上 DFN 很大程度上就取决于 $t-1$ 期末基金 j 到底会受到哪些基金的影响, 所以本文关注的是基金网络的影响时点。

另外, 参考 Simutin (2013) 的方法, DFN 计算公式中股票 i 的集合只局限于基金 j 自身交易的所有股票而并未包含网络中其他基金有交易而基金 j 未交易的股票。这是因为基金经理很难有精力能够顾及到其他基金交易的所有股票, 而他们之间的交流往往也只局限于很小一部分股票。

(四) 基础模型设定

为了验证基金能力与其对网络内共享信息的使用程度之间的关系, 我们首先需要检验 DFN 指标是否能够预测基金未来业绩, 因此本文建立如下模型:

$$Perf_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 DFN_{j,t-1} + \gamma Controls + \epsilon_{j,t} \quad (4)$$

其中, $Perf_{j,t}$ 是基金 j 在 t 期的业绩表现, 本文采用两种不同类型的业绩衡量指标, 一种是较为通用的经过 Carhart (1997) 四因子模型风险调整后的 $Alpha$, 另一种是 Daniel et al. (1997) 根据基金持仓构建的 Holding - Based Measures。Holding - Based Measures 将基金净值回报率进行了分解, 分解为选股能力 CS (Characteristic Selectivity)、择时能力 CT (Characteristic Timing) 和风格收益 AS (Average Style)。 $DFN_{j,t-1}$ 是基金 j 自身交易与其所处网络中其他基金平均交易的偏离程度 (Deviation From Network), 作为该基金对基金网络中信息使用的衡量, 也是本文的核心解释变量。 $Controls$ 代表一系列控制变量, 包括基金特征变量、基金经理特征变量、基金网络特征变量, 还有基金投资风格虚拟变量和个体、

时间固定效应等。具体而言,基金特征变量包括基金规模(Log total net assets)、基金家族规模(Log family size)、基金年龄(Log fund age, months)、基金费用率(Expense ratio)、基金换手率(Turnover ratio)、基金历史业绩(Past 6 – month fund return)、基金历史资金流(Past 6 – month fund flow)。基金经理特征变量包括基金经理学历(PHD, 博士 = 1)、基金经理性别(Gender, 女性 = 1)、基金管理团队规模(Team size)、基金经理平均任职年限(Average tenure)。基金网络特征变量包括基金网络中其他基金平均年龄(Log average fund age in network)、基金网络中其他基金的平均净资产规模(Log average fund size in network)、基金网络中其他基金的数目(Log number of funds in network)。

四、实证结果分析与解释

(一) 网络信息使用与基金业绩

如前所述,我们认为基金经理之所以对自身所处基金网络中的信息使用程度较低,是因为他们还拥有潜在的具有更高价值的私有信息。若网络内信息使用程度指标 *DFN* (Deviation From Network) 真的能够反映基金经理能力,那么 *DFN* 应该能够较好地预测基金未来业绩。表 1 和表 2 是分别采用四因子 *Alpha* 和 *DGTW return* 作因变量进行模型(4) 回归后的结果¹。

表 1 网络信息使用与基金业绩(*Alpha*)

Variable	Fund characteristic	+ Manager characteristic	+ Network characteristic
<i>DFN</i>	0. 0030 *** (4. 12)	0. 0031 *** (4. 31)	0. 0032 *** (4. 46)
<i>Log total net assets</i>	- 0. 0031 *** (- 4. 53)	- 0. 0030 *** (- 4. 38)	- 0. 0030 *** (- 4. 38)
<i>Log family size</i>	- 0. 0010 (- 1. 16)	- 0. 0011 (- 1. 20)	- 0. 0011 (- 1. 21)
<i>Log fund age, months</i>	0. 0053 ** (2. 08)	0. 0050 ** (1. 97)	0. 0049 * (1. 95)
<i>Expense ratio</i>	0. 1069 (0. 63)	0. 1302 (0. 75)	0. 1336 (0. 77)
<i>Turnover ratio</i>	- 0. 0010 * (- 1. 67)	- 0. 0011 * (- 1. 77)	- 0. 0011 * (- 1. 75)
<i>Past 6 – month fund return</i>	- 0. 0220 *** (- 5. 29)	- 0. 0224 *** (- 5. 38)	- 0. 0229 *** (- 5. 50)
<i>Past 6 – month fund flow</i>	0. 0000 (0. 07)	0. 0000 (0. 07)	0. 0000 (0. 21)

1 本文还分别采用了 Fama – French 三因子模型 *Alpha* 和 CAPM 单因子模型 *Alpha* 作为基金业绩的衡量,来检验网络内信息使用程度与基金未来业绩之间的关系,结果与采用四因子 *Alpha* 的结果一致。

续表

Variable	Fund characteristic	+ Manager characteristic	+ Network characteristic
<i>PHD</i>		-0.0014 (-1.40)	-0.0015 (-1.47)
<i>Gender</i>		0.0030 *** (2.69)	0.0029 *** (2.68)
<i>Team size</i>		-0.0013 ** (-2.28)	-0.0012 ** (-2.19)
<i>Average tenure</i>		0.0000 (1.25)	0.0000 (1.35)
<i>Log average fund age in network</i>			0.0021 * (1.78)
<i>Log average fund size in network</i>			-0.0008 (-1.39)
<i>Log number of funds in network</i>			0.0008 *** (3.40)
Fund fixed effect	YES	YES	YES
Time fixed effect	YES	YES	YES
Style dummies	YES	YES	YES
Observations	4305	4305	4305
R ² , percent	39.45	39.67	39.92

注: 回归系数的标准差在基金层面聚类, 括号内为相应的 t 值。*、**和 *** 分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

如表 1 所示, 表 1 第一列的回归只控制了相关的基金特征, 在此基础上第二列回归还控制了基金经理特征, 第三列回归则继续在控制变量中加入了基金网络特征变量。但不论采用何种控制变量组合, *DFN* 的系数均显著为正, 表明当基金与基金网络内其他基金平均交易行为偏离得越远, 即基金对网络内共享信息使用程度较低时, 基金的下一期业绩表现更好。该结果表明基金对网络内信息使用程度越低, 越有可能拥有潜在的具有更高价值的私有信息, 因此能够在下一期获得更高的收益。

表 2 网络信息使用与基金业绩(*DGTW Return*)

Variable	CS	CT	AS
<i>DFN</i>	0.0144 *** (4.98)	0.0040 (1.48)	0.0038 * (1.70)
Controls omitted			
Fund fixed effect	YES	YES	YES

续表

Variable	CS	CT	AS
Time fixed effect	YES	YES	YES
Style dummies	YES	YES	YES
Observations	4911	4911	4911
R ² , percent	20.75	27.08	96.05

注：回归系数的标准差在基金层面聚类，括号内为相应的 t 值。*、**和 *** 分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

为了探讨基金超额收益的来源，我们将回归模型（4）的因变量替换为了 *DGTW return*。如表 2 所示，其中第一列是基金选股能力 *CS*（Characteristic Selectivity），第二列是基金择时能力 *CT*（Characteristic Timing），第三列则是基金风格收益 *AS*（Average Style）。从表 2 可见，基金对网络内信息使用程度的指标 *DFN* 与基金的选股能力 *CS* 显著正相关。而 *DFN* 对基金择时能力没有显著影响，这也与已有文献未发现基金拥有择时能力的结论相符。另外，*DFN* 与基金风格收益也呈显著正相关。上述结果再次表明，对基金网络内信息使用程度越低的基金，其往往拥有潜在的更有价值的私有信息，体现为更强的选股能力和风格收益¹。

（二）网络信息使用与基金羊群行为

一个潜在的担忧是：若基金网络内基金的一致性交易行为并非出于私有信息的共享，而只是基金羊群行为的一种体现，那么本文根据基金交易行为与网络内其他基金平均交易行为的偏离所构建的 *DFN* 指标衡量的就不是网络信息使用程度而是部分羊群行为。为了进一步确认羊群行为对本文核心结论的影响程度，我们构建了一个 *DFC*（Deviation From the Crowd）指标来控制基金整体的羊群行为。*DFC* 的计算公式如下：

$$DFC_{j,t-1} = \sum_i |\Delta h_{j,t}^i - \Delta H_{Rj,t}^i| \tag{5}$$

$$\Delta H_{Rj,t}^i = 1 / \bigg| \bigg|_{t-1}^{-j} * \bigg(\sum_{k=1}^{All_{t-1}^{-j}} \Delta h_{k,t}^i \bigg) \tag{6}$$

其中， $\Delta h_{j,t}^i$ 表示基金 *j* 在 *t* 期末与 *t* - 1 期末对股票 *i* 的持仓变化比例，计算方法与（2）式中相同。 $\Delta H_{Rj,t}^i$ 是在 *t* - 1 期的除了基金 *j* 以外（公式 6 中用 - *j* 表示除基金 *j* 以外）的其他所有基金在 *t* 期末与 *t* - 1 期末对股票 *i* 的平均持仓变化比例，即首先求得除了基金 *j* 的其他基金各自对股票 *i* 的持仓变化比例 $\Delta h_{k,t}^i$ ，然后再进行算术平均。

可见，为了控制 *DFN* 指标潜在包含的羊群行为的影响，基金整体羊群行为控制指标 *DFC* 的构建方式要求与 *DFN* 指标是相对应的，因此 *DFC* 的时期下标也同样是网络构建期 *t* - 1。与（1）式同样的理由，*DFC* 计算公式中股票 *i* 的集合只局限于基金 *j* 自身交易的

1 另外，我们还发现 *DFN* 与基金未来资金净流入也呈显著正相关，表明追逐业绩的投资者能够将其识别。

所有股票而并未包含同期其他所有基金有交易而基金 j 未交易的股票。具体回归结果如表 3 所示:

表 3 网络信息使用与基金羊群行为

Variable	(1)	(2)	(3)
DFN		0. 0069 [*] (1. 78)	
DFC	0. 0032 ^{***} (4. 33)	- 0. 0037 (- 0. 94)	
$Residual$			0. 0080 ^{**} (2. 00)
Controls omitted			
Fund fixed effect	YES	YES	YES
Time fixed effect	YES	YES	YES
Style dummies	YES	YES	YES
Observations	4305	4305	4305
R^2 , percent	39. 89	39. 93	39. 37

注: 回归系数的标准差在基金层面聚类, 括号内为相应的 t 值。*、**和 *** 分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

从表 3 第一列可见, DFC 指标系数显著为正, 表明基金交易与其他基金的交易偏离越远, 即较少从事羊群行为的基金在下一期能够获取更高的超额收益, 该结论与 Koch (2017) 的结论一致。在表 3 第二列中, 我们同时加入了 DFN 指标和 DFC 指标。可见当我们控制了基金整体羊群行为后, DFN 指标的统计显著性下降很多, 表明 DFN 指标确实受到羊群行为的影响。但 DFN 指标仍然显著为正, 表明控制了基金羊群行为后, DFN 指标仍然含有反映基金经理能力的增量信息。值得一提的是, DFN 指标与 DFC 指标是高度相关的, 因此表 3 第二列的结果会受到多重共线性的影响。为此, 我们每期将 DFN 指标对 DFC 指标进行横截面回归, 所得残差 $Residual$ 就是 DFN 中不能被 DFC 所解释的部分, 即 DFN 中含有的反映基金经理能力的增量信息。从表 3 第三列可见, $Residual$ 的系数显著为正, 再一次证明 DFN 即基金对网络内信息的使用程度能够反映出基金经理的管理能力。

(三) 网络信息使用与跨期持续性

前述结果表明基金对网络内共享信息使用程度较低即 DFN 较高时, 基金的下一期业绩表现更好。由于能力具有持续性, 若高 DFN 的基金和低 DFN 基金之间的业绩差别真的是两者之间的能力差别造成的, 那么这种关系在时间上应该具有一定的延续性。为此, 我们绘制了 DFN 指标的跨期转移概率矩阵, 如表 4 所示:

表 4 DFN 指标的跨期持续性

	Low_{t+1}	Quintile 2 $_{t+1}$	Quintile 3 $_{t+1}$	Quintile 4 $_{t+1}$	$High_{t+1}$
Low_t	57%	22%	9%	6%	5%
Quintile 2 $_t$	24%	29%	20%	16%	11%
Quintile 3 $_t$	10%	23%	29%	23%	15%
Quintile 4 $_t$	6%	14%	23%	29%	29%
$High_t$	6%	14%	21%	24%	36%

表 4 内的数值代表基金 DFN 值在 t 期与 $t+1$ 期之间的跨期转移概率。例如,在 t 期 DFN 值最小的一组基金在 $t+1$ 期仍是最小一组的概率为 57%,说明低 DFN 值的基金(低偏离度、低能力基金)具有很强的持续性。这部分基金由于能力较差,只能持续采用消极策略,不断跟随网络中其他基金的交易,从而使得它们与网络中其他基金平均交易的偏离度持续保持低位。而 t 期 DFN 值最高的一组基金在 $t+1$ 期仍是最高一组的概率是 36%,说明高 DFN 值的基金(高偏离度、高能力基金) also 具有很强的持续性。这部分基金由于能力较强,往往拥有比网络内共享信息更有价值的私有信息,使得他们的交易行为更加主动,所以它们与网络中其他基金平均交易的偏离程度持续保持高位。

(四) 网络信息使用与基金风险承担

基金的收入与基金的管理规模成正比,因此基金经理有激励持续吸引资金流入,不断扩大管理规模,然而这种激励方式有可能扭曲基金经理的资产配置行为,使其提高整体持仓的风险来博取高收益。因此,有必要通过解析基金的风险承担行为来进一步探究较低程度网络信息使用的基金所获取的更高的超额收益是来自基金经理的能力还是承担了更高的风险。本文将采用如下回归模型进行检验:

$$TotRisk_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 DFN_{j,t-1} + \gamma Controls + \epsilon_{j,t} \tag{7}$$

$$UnsysRisk_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 DFN_{j,t-1} + \gamma Controls + \epsilon_{j,t} \tag{8}$$

其中, $TotRisk_{j,t}$ 衡量基金承担的总体风险,是基金 j 前两年的月度复权净值收益率的标准差, $UnsysRisk_{j,t}$ 衡量基金承担的非系统性风险,是基金 j 前两年的月度复权净值收益率对四因子回归过后所得残差的标准差。控制变量则与模型(4)保持一致,具体的回归结果如表 5 所示:

表 5 网络信息使用与基金风险承担

Variable	$TotRisk$	$UnsysRisk$
DFN	-0.0006 (-1.22)	0.0005* (1.73)

续表

Variable	TotRisk	UnsysRisk
Controls Omitted		
Fund fixed effect	YES	YES
Time fixed effect	YES	YES
Style dummies	YES	YES
Observations	4730	4730
R ² , percent	83. 70	40. 53

注: 回归系数的标准差在基金层面聚类, 括号内为相应的 t 值。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

如表 5 所示, 第一列是模型(7) 即因变量为基金承担的总体风险的回归结果, *DFN* 的回归系数为负, 表明与网络内其他基金平均交易行为偏离越远即对网络内信息使用程度越低, 基金具有更低的总体风险, 但并不显著。第二列是模型(8) 即因变量为基金承担的非系统性风险的回归结果, *DFN* 的回归系数显著为正, 表明较低程度网络信息使用的基金承担了更多的非系统性风险。上述结果说明较低程度网络信息使用的基金通过自身选股能力加大拥有私有信息的个股配置, 同时降低在系统因子上面的风险暴露, 从而使得其在承担更多非系统性风险的同时总体风险还能不减反降, 体现出了其较强的风险管控能力。

(五) 网络信息使用的影响因素

为了探究影响基金网络信息使用程度的各种因素, 从而进一步确认基金网络信息使用程度是否与基金经理能力相关, 我们每一期将基金按其 *DFN* 指标大小以 3, 4, 3 的方式划分为高中低三组, 然后检验不同网络信息使用程度的基金组别之间的基金特征、基金经理特征和基金网络特征有何差别。检验结果如表 6 所示:

表 6 网络信息使用的影响因素

Variable	High	Mid	Low	H • L Diff	P. Value
Total net assets (billion)	1. 9810	3. 2343	4. 7507	- 2. 7697***	0. 0000
Family size(billion)	66. 0276	80. 0972	97. 2519	- 31. 2243***	0. 0000
Fund age, months	65. 4811	71. 3382	74. 1755	- 8. 6944***	0. 0000
Expense ratio	0. 0162	0. 0142	0. 0118	0. 0044***	0. 0000
Turnover ratio	2. 2602	1. 6649	0. 9252	1. 3350***	0. 0000
Past 6 - month fund return	0. 0696	0. 0673	0. 0748	- 0. 0052	0. 5751

续表

Variable	High	Mid	Low	H • L Diff	P. Value
<i>Past 6 – month fund flow</i>	0. 0466	0. 2678	0. 0250	0. 0216	0. 6182
<i>PHD</i>	0. 1496	0. 1328	0. 1147	0. 0349 ***	0. 0087
<i>Gender</i>	0. 0763	0. 0609	0. 0470	0. 0293 ***	0. 0019
<i>Team size</i>	1. 2853	1. 2662	1. 2502	0. 0351 *	0. 0739
<i>Average tenure</i>	18. 0026	23. 2458	31. 7984	– 13. 7958 ***	0. 0000
<i>Average fund age in network</i>	57. 0713	57. 7121	57. 8289	– 0. 7576	0. 2742
<i>Average fund size in network (billion)</i>	2. 8842	2. 9400	3. 0725	– 0. 1883 **	0. 0290
<i>Number of funds in network</i>	38. 1079	43. 9520	50. 4742	– 12. 3663 ***	0. 0000

如表 6 所示,高 *DFN* 组即较低网络信息使用程度的基金平均净资产规模为 19. 81 亿元,而低 *DFN* 组即较高网络信息使用程度的基金平均净资产规模为 47. 51 亿元,两者之间的差别在统计水平上非常显著,表明规模较小的基金主动性水平更高,这与已有文献结论相符(如 Amihud and Goyenko,2013)。与之类似,高 *DFN* 组相比低 *DFN* 组的基金家族规模更小,基金年龄也更小。已有文献发现能力较高的基金往往收取较高的管理费率,从而使得投资者的净收益率维持在市场平均水平(如 Cremers and Petajisto,2009)。表 6 结果显示,高 *DFN* 组的基金确实收取了更高的管理费率,与上述结论保持一致。同时,高 *DFN* 组的基金拥有更高的换手率,虽然本文表 1 结果显示整体上看基金换手率与基金业绩显著负向关,但换手率仍然可侧面体现基金的主动性水平,可以说是基金获取高收益的必要非充分条件。在基金经理特征方面,不同网络信息使用程度的基金之间差别也很明显。高 *DFN* 组基金的基金经理往往拥有更高的学历、更高比例的女性经理人、更大的管理团队、更短的平均任职年限。另外,从基金网络特征来看,高 *DFN* 组基金的基金网络中其他基金的平均规模更小,同时网络内基金的数量也更少。

综上所述,对网络内信息使用程度较高的基金往往是规模大、成立时间长、基金经理任职年限长的基金,体现出基金网络的人脉资源特性。而对网络内信息使用程度较低的基金往往规模较小,成立时间较短,其基金经理也较年轻,学历也更高。同时,还可从其更高比例的女性经理人看出这些年轻基金的包容度也更高。换句话说,基金之间 *DFN* 指标大小的差别实际上是基金采用自身的相对比较优势进行理性管理的自然结果,大基金、老基金往往拥有更广的人脉,他们之间的交流更加通畅、频繁,因此他们对网络内共享信息的使用程度自然较高;而小基金、新基金这方面相对欠缺,但他们的基金经理拥有新的知识结构和包容心态,因此能通过提高自身的主动性水平来获取更高的收益。

(六) 网络信息使用与基金经理更换

上述表 6 结果表明,基金网络信息使用程度与基金特征和基金经理特征均显著相关。

为了进一步探究网络信息使用程度的高低到底是由于基金自身的某些特征的限制还是由于基金经理的主动选择,本节通过基金经理的更换数据进行了检验。简单来说,就是观察当低 DFN 的基金更换了一位倾向于采取高 DFN 的基金经理时,该基金的 DFN 值是否也会跟着上升。我们在 CSMAR 数据库中下载了所有基金经理任职每只基金的起止日期,对重名的基金经理进行了手动调整。我们只关注由单个基金经理管理的基金,因为多个基金经理管理的基金很难识别该基金的 DFN 值是受到谁的影响。我们定义 $FDFN_{after}$ 为基金更换基金经理后一期该基金的 DFN 值, $FDFN_{before}$ 为基金经理更换前一期该基金的 DFN 值, $MDFN_{new}$ 为新基金经理更换前一期单人管理的所有基金的 DFN 值的平均值(用来衡量基金经理对网络内信息使用程度的倾向), $MDFN_{old}$ 为老基金经理更换前一期单人管理的所有基金的 DFN 值的平均值。然后,我们以基金经理更换前后该基金 DFN 值的变动即 $FDFN_{after} - FDFN_{before}$ 为被解释变量,以老基金经理与新基金经理采取 DFN 的倾向差异即 $MDFN_{new} - MDFN_{old}$ 为核心解释变量进行回归,回归结果如表 7 所示:

表 7 网络信息使用与基金经理更换

Dependent Variable: $FDFN_{after} - FDFN_{before}$			
$MDFN_{new} - MDFN_{old}$	0.2973 ** (2.61)	0.2806 ** (2.41)	0.2805 ** (2.45)
$Log\ total\ net\ assets$		-0.0364 (-0.44)	-0.0264 (-0.32)
$Log\ family\ size$		-0.1612 (-1.58)	-0.1744 * (-1.72)
$Log\ fund\ age,\ months$		0.0880 (0.53)	0.1101 (0.65)
$Expense\ ratio$		125.9159 (1.28)	193.4672 * (1.85)
$Turnover\ ratio$		-0.4160 (-1.42)	-0.6228 * (-1.99)
$Past\ 6 - month\ fund\ return$			0.4671 (1.25)
$Past\ 6 - month\ fund\ flow$			0.3109 (1.09)
Observations	137	137	137
R^2 , percent	16.33	30.59	37.32

注: 由于样本数量的限制,该表直接采用最小二乘估计,括号内为相应的 t 值。*、**和 *** 分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

如表 7 所示, $MDFN_{new} - MDFN_{old}$ 的系数显著为正,表明基金更换基金经理前后的

DFN 值变化与基金经理更换同步,即若基金更换了一位倾向于采取高 *DFN* 水平的基金经理时,其下一期的 *DFN* 值也会随之上升。该结果表明,基金的 *DFN* 值依附于基金经理,说明 *DFN* 值更有可能是基金经理主动选择的结果,也即网络内信息使用程度可反映基金经理的管理能力,再次支持了本文的核心结论。

(七) 网络信息使用与市场收益分化

Jiang and Verardo(2018) 认为在市场中股票收益愈加分化的时期往往越能体现基金经理的能力,所以若本文的 *DFN* 指标真的体现了基金经理能力,那么我们应该预期在不同的市场行情下 *DFN* 与基金未来业绩之间的关系敏感度表现不一,且往往在市场收益分化严重时期它们的关系会更加陡峭。

参考 Jiang and Verardo(2018) 的方法,我们定义 *s* 月的市场收益分化程度(*Return Dispersion*) 为

$$ReturnDispersion_s = \sqrt{\sum_{i=1}^N w_{i,s-1} (R_{i,s} - R_{m,s})^2} \tag{9}$$

其中, $R_{i,s}$ 是股票 *i* 在 *s* 月的收益率, $R_{m,s}$ 是全社会 A 股指数在 *s* 月的收益率, $w_{i,s-1}$ 表示 *s* 月初股票 *i* 在全市场 A 股指数当中的权重,*N* 是全社会 A 股指数中的股票数量。为了匹配本文的半年度数据频率,计算出每个月的市场收益分化程度 *ReturnDispersion_s* 后,我们在当期半年度内进行平均,最后得到 *t* 期的 *ReturnDispersion_t* 值。

接着,我们按照市场收益分化程度的中位数将样本分为高市场收益分化时期的子样本(High) 和低市场收益分化时期的子样本(Low) ,分别进行 *DFN* 与基金未来业绩的回归分析。回归结果如表 8 所示:

表 8 网络信息使用与市场收益分化

Variable	Divided by <i>Return Dispersion</i> (<i>t</i> - 1)		Divided by <i>Return Dispersion</i> (<i>t</i>)	
	High	Low	High	Low
<i>DFN</i>	0. 0040*** (2. 79)	0. 0027*** (3. 39)	0. 0038** (2. 33)	0. 0024*** (3. 51)
Controls omitted				
Fund fixed effect	YES	YES	YES	YES
Time fixed effect	YES	YES	YES	YES
Style dummies	YES	YES	YES	YES
Observations	1543	2762	1516	2789
R ² , percent	44. 29	36. 82	41. 11	41. 37

注: 回归系数的标准差在基金层面聚类,括号内为相应的 *t* 值。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

表 8 中的第一列和第二列是按照 $t-1$ 期(解释变量同期)的市场收益分化程度 $ReturnDispersion_{t-1}$ 来划分子样本的,第三列和第四列则是按照 t 期(被解释变量同期)的市场收益分化程度 $ReturnDispersion_t$ 来划分子样本的。可见,即使在划分子样本的情况下,所有的 DFN 系数仍然都是显著为正的,表明了本文前述结论的稳健性。但在第一列和第三列的高市场收益分化(High)时期 DFN 的系数要大于第二列和第四列的低市场收益分化(Low)时期的 DFN 系数。该结果虽然表面上支持我们的结论,但由于上述四个回归样本不同,它们的系数无法直接比较。因此,为了考虑可比性,我们进一步计算当 DFN 变动一个标准差时,基金业绩变动的程度(即经济显著性)。

从表 8 的实证结果来看,第一列子样本中 DFN 的标准差为 0.53,第二列子样本中 DFN 的标准差为 0.50,即第一列高市场收益分化(High)时期 DFN 每增加一个标准差,基金未来业绩增加 0.21% 的月均超额收益率¹ ($0.0040 * 0.53 * 100\% = 0.21\%$),而第二列低市场收益分化(Low)时期 DFN 每增加一个标准差,基金未来业绩增加 0.14% 的月均超额收益率 ($0.0027 * 0.50 * 100\% = 0.14\%$),两者相差 0.07%。与之类似,第三列和第四列相差 0.06%。另外,值得注意的是,高市场收益分化(High)时期的子样本回归的统计显著性都要低于低市场收益分化(Low)时期的子样本,但统计显著性仅表明回归结果不是由于抽样误差导致,所以只要它们均统计显著,彼此大小并没有额外含义,在此并不影响本文核心结论。

综上所述, DFN 指标与基金业绩在市场收益高度分化时更加陡峭,表明 DFN 更有可能体现了基金经理能力。

(八) 网络信息使用与基金私有信息

本小节我们将直接验证网络信息使用程度越低的基金拥有更多的私有信息。参考 Amihud and Goyenko(2013)的方法,我们采用基金收益率对 Carhart(1997)的四因子模型回归所得的 R^2 定义基金的私有信息含量,回归的 R^2 越小即越多比例的基金收益无法被市场因子所解释,表明基金更多的收益来自于自身所拥有的私有信息。因此,我们建立如下回归模型进行检验:

$$TR_{j,t}^2 = \beta_0 + \beta_1 DFN_{j,t-1} + \gamma Controls + \epsilon_{j,t} \quad (10)$$

$$TR_{j,t}^2 = \log \left[\frac{c + \sqrt{R_{j,t}^2}}{c + 1 - \sqrt{R_{j,t}^2}} \right] \quad (11)$$

其中, $R_{j,t}^2$ 是采用未来 24 个月² 的基金收益率对四因子模型回归所得 R^2 。为避免异常值的影响,我们每期对所得 $R_{j,t}^2$ 进行了首尾 1% 的缩尾处理。同时由于 $R_{j,t}^2$ 的取值范围在 0 和 1 之间,作为模型(10)的因变量还需要对回归所得 $R_{j,t}^2$ 进行对数转换,如公式(11)

1 本文主结果的被解释变量是未来半年度内每个月四因子 Alpha 的平均值。

2 例如,若控制变量所在 $t-1$ 期末的时点为 2015 年 6 月 30 日,那么 $R_{j,t}^2$ 是采用基金 j 在 2015 年 7 月至 2017 年 6 月期间 24 个月的收益率数据对月度四因子回归所得的 R^2 。

所示, $c = 0.5/n$, n 是样本容量¹, 即为 24, 调整过后的 $R^2_{j,t}$ 为 $TR^2_{j,t}$, 同时我们也会直接采用原始 $R^2_{j,t}$ 做因变量回归来检验结果的稳健性。具体回归结果如表 9 所示:

表 9 网络信息使用与基金私有信息

Variable	R^2		TR^2	
	Just Fund characteristic	All Controls	Just Fund characteristic	All Controls
DFN	-0.0082 *** (-3.12)	-0.0088 *** (3.31)	-0.0484 *** (-3.01)	-0.0525 *** (-3.27)
Controls Omitted				
Fund fixed effect	YES	YES	YES	YES
Time fixed effect	YES	YES	YES	YES
Style dummies	YES	YES	YES	YES
Observations	4654	4654	4654	4654
R^2 , percent	25.22	25.51	28.39	28.83

注: 回归系数的标准差在基金层面聚类, 括号内为相应的 t 值。*、**和 *** 分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

表 9 中第一列和第二列是直接采用 R^2 作模型(10) 的因变量的回归结果, 第三列和第四列是采用 R^2 的对数转换作为模型(10) 的因变量的回归结果。从表 9 中可见, 无论采用哪种形式的因变量, DFN 指标的系数均显著为负, 即基金 DFN 指标越大, R^2 越低。这表明基金网络信息使用程度越低(DFN 越大), 基金收益被市场因子所解释的部分越少(R^2 越低), 即网络信息使用程度越低说明基金拥有更多的私有信息。

五、结论与启示

本文以 2005—2017 年中国开放式基金的半年度持股数据, 构造了基金重仓持股网络, 进而采用基金自身交易与其所处网络中其他基金平均交易的偏离程度作为该基金对基金网络中信息使用的衡量并检验其与基金未来业绩之间的关系。实证结果表明, 对基金网络中信息的使用程度越低的基金拥有显著更高的超额收益, 并且两者的关系在 market 股票收益愈加分化的时期即基金经理能力更加容易凸显的时期更陡峭, 表明网络信息使用程度更可能与基金经理能力相关。进一步分析表明, 对网络信息使用程度较低的基金获得的更高的超额收益并非来源于承担了更多的风险也并非某些基金特征优势的加持。最后, 我们还将网络信息使用程度直接与基金私有信息含量指标进行比对, 发现网络

1 参考 Amihud and Goyenko(2013) 的方法, c 为补充的调整项。

信息使用程度能够很好地解释基金的私有信息含量,这也进一步说明基金网络信息使用程度与基金经理能力密切相关。本文的研究拓展了基金经理管理能力的识别方法,有助于理解资产管理中基金经理所起的作用,同时也表明培育一大批理性的机构投资者对于多层次资本市场的健康发展是必不可少的。

参考文献

- [1] 陈新春、刘阳和罗荣华,2017,《机构投资者信息共享会引来黑天鹅吗?——基金信息网络与极端市场风险》,《金融研究》第7期,第144~159页。
- [2] 刘京军、苏楚林,2016,《传染的资金:基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究》,《管理世界》第1期,第54~65页。
- [3] 刘京军、苏楚林,2017,《基金的资产网络与资金流溢出效应》,《金融学季刊》第1期,第1~25页。
- [4] 罗荣华、兰伟和杨云红,2011,《基金的主动性管理提升了业绩吗?》,《金融研究》第10期,第127~139页。
- [5] 申宇、赵静梅和何欣,2013,《基金未公开的信息:隐形交易与投资业绩》,《管理世界》第8期,第53~66页。
- [6] 申宇、赵静梅和何欣,2016,《校友关系网络、基金投资业绩与“小圈子”效应》,《经济学季刊》第4期,第403~428页。
- [7] 田正磊、罗荣华和刘阳,2019,《信息传递·集体踩踏与系统性尾部风险》,《经济学季刊》第3期,第897~918页。
- [8] 肖欣荣、刘健和赵海健,2012,《机构投资者行为的传染——基于投资者网络视角》,《管理世界》第12期,第35~45页。
- [9] 徐龙炳、顾力绘,2019,《基金经理逆境投资能力与基金业绩》,《财经研究》第8期,第127~139页。
- [10] Amihud, Y., and R. Goyenko, 2013, “Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance”, *Review of Financial Studies*, 26 (3): 667~694.
- [11] Carhart, M. M., 1997, “On Persistence in Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, 52 (1): 57~82.
- [12] Cici, G., S. Jaspersen, and A. Kempf, 2017, “Speed of Information Diffusion within Fund Families”, *The Review of Asset Pricing Studies*, 7 (1): 144~170.
- [13] Cohen, L. H., A. Frazzini, and C. J. Malloy, 2008, “The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns”, *Journal of Political Economy*, 116 (5): 951~979.
- [14] Crawford, S., W. R. Gray, and A. E. Kern, 2017, “Why Do Fund Managers Identify and Share Profitable Ideas?”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 52 (5): 1903~1926.
- [15] Cremers, M., A. Petajisto, 2009, “How Active Is Your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance”, *Review of Financial Studies*, 22 (9): 3329~3365.
- [16] Daniel, K., M. Grinblatt, S. Titman, and R. Wermers, 1997, “Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic - Based Benchmarks”, *Journal of Finance*, 52 (3): 1035~1058.
- [17] Guercio, D. D., and J. Reuter, 2014, “Mutual Fund Performance and the Incentive to Generate Alpha”, *Journal of Finance*, 69 (4): 1673~1704.
- [18] Hong, H., J. D. Kubik, and J. C. Stein, 2005, “The Neighbor's Portfolio: Word - of - mouth Effects in the Holdings and Trades of Money Managers”, *Journal of Finance*, 60 (6): 2801~2824.
- [19] Jiang, H., and M. Verardo, 2018, “Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, 73 (5): 2229~2269.
- [20] Kacperczyk, M., C. Sialm, and L. Zheng, 2005, “On the Industry Concentration of Actively Managed Mutual Funds”, *Journal of Finance*, 60 (4): 1983~2011.
- [21] Kacperczyk, M., and A. Seru, 2007, “Fund Manager Use of Public Information: New Evidence on Managerial Skills”,

- Journal of Finance*, 62 (2) : 485 ~ 528.
- [22] Kacperczyk, M. , C. Sialm, and L. Zheng, 2008, “Unobserved Actions of Mutual Funds”, *Review of Financial Studies*, 21 (6) : 2379 ~ 2416.
- [23] Koch, A. , 2017, “Herd Behavior and Mutual Fund Performance”, *Management Science*, 63 (11) : 3849 ~ 3873.
- [24] Massa, M. , and R. Patgiri, 2009, “Incentives and Mutual Fund Performance: Higher Performance or Just Higher Risk Taking?”, *Review of Financial Studies*, 22 (5) : 1777 ~ 1815.
- [25] Pareek, A. , 2012, “Information Networks: Implications for Mutual Fund Trading Behavior and Stock Returns”, Working Paper.
- [26] Pastor, L. , R. F. Stambaugh, and L. A. Taylor, 2017, “Do Funds Make More When They Trade More?”, *Journal of Finance*, 72 (4) : 1483 ~ 1528.
- [27] Pool, V. K. , N. Stoffman, and S. E. Yonker, 2015, “The People in Your Neighborhood: Social Interactions and Mutual Fund Portfolios. ” *Journal of Finance*, 70 (6) : 2679 ~ 2732.
- [29] Simutin, M. , 2013, “Standing Out in the Fund Family: Deviation from a Family Portfolio Predicts Mutual Fund Performance”, Working Paper.
- [30] Sun, Z. , A. W. Wang, and L. Zheng, 2018, “Only Winners in Tough Times Repeat: Hedge Fund Performance Persistence over Different Market Conditions”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 53 (5) : 2199 ~ 2225.

Fund Managers’ Skill and Use of Shared Information from the Social Network

LUO Ronghua TIAN Zhenglei FANG Hongyan

(School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics;
School of Finance, Shanghai University of International Business and Economics)

Summary: Fund research has usually focused on whether fund managers have the skill to obtain excess returns. In recent years, the application of social network theory in capital market research has provided us with a new perspective for examining fund managers’ skill. Fund managers may frequently benefit from their social network by sharing information with each other. A consequence of this practice is the convergence of fund transactions within the given network if managers use shared information to guide their investment. Nevertheless, some funds may deviate from the common trades in their network. We conjecture that managers of these funds rely less on shared information and more on valuable private information that they possess.

Specifically, when a fund manager receives shared information in his network, he will weigh the value of both his private information and shared information and then choose the information that generates the most profitable trading opportunity. That said, if the fund manager chooses to use shared information, it implies that his own private information generates less profit than the shared information. It may also reflect the fund manager’s poor ability to obtain private information. Conversely, if the fund manager chooses not to use shared information, this indicates that his own private information generates more profits than the shared information. This may also reflect the fund manager’s ability to obtain private information. Overall, we conjecture that the less information a fund manager uses from his network, the stronger his ability to manage the fund.

In this paper, we first create a fund – level network, denoted as the fund’s information network, using the semi – annual large equity holdings of China’s open – end mutual funds during the period from 2005 to 2017. We then calculate the deviation of the fund’s transactions from the common trades of other funds in the network. The deviation thus measures the extent to which the fund manager uses shared information in the network. We find that funds with higher DFN(Deviation from Network) generate significantly higher risk – adjusted returns and also attract larger fund flows. Moreover, the better performance of funds with high – DFN is not driven by managers’ shifting into more risky portfolios. On the contrary, it stems from fund managers’ superior ability to select stocks with higher idiosyncratic risk.

We also find that the extent to which a fund uses shared information is a natural response to its own comparative advantage. Specifically, large funds and old funds have a wider network and their managers communicate more frequently with each other. Hence they use more information shared in the network. Managers of small funds and new funds communicate less frequently. However, these fund managers have new knowledge structures and more open minds. Thus, they are more likely to adopt an active management strategy. We also find that both fund characteristics and fund manager characteristics have a significant impact on the extent of using shared information. Further, by examining changes in the use of shared information before and after fund managers’ turnover, we show that the use of shared information is more related to fund manager characteristics than to fund characteristics.

We further investigate heterogeneity in the relationship between the degree of using shared information and fund future performance under different economic conditions. We find that the relationship is stronger during the period when equity returns are more dispersed. This is also the time period when fund managers’ ability is more easily recognized and rewarded. Lastly, we find that the degree of using shared information is positively related to a fund’s private information. This finding provides further evidence that the degree to which fund managers use shared information is closely related to their ability.

This study expands identification of fund managers’ ability, enhancing our understanding of the role played by fund managers in asset management. The results also suggest that improving fund managers’ active management skills is essential for the healthy development of China’s capital market.

Keywords: Fund Network, Use of Information, Manager’s Skill

JEL Classification: D85, G11, G23

(责任编辑: 李文华) (校对: LH)